ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YAZILIM TASARIM VE MİMARİSİ DERSİ

PROJE ÖN RAPORU

Dersin Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Serdar PAÇACI

Dersin Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Rafet GÖZBAŞI

Öğrenci Ad Soyad
Sıtkı Efe KILINÇ
Zeynep SÜTÇÜ
Ecem Nur DURAK
Samet TANAY
Serdar KORKMAZ

Öğrenci No
2312721010
2212721006

2312721054
2312721077
2312729014

Son Teslim Tarihi

07.04.2026 – 23:00

1. Proje Tanıtımı

Bu proje; şirketlerin insan kaynakları süreçlerini modernize eden, yapay zeka destekli bir "Akıllı İşe Alım ve Aday Değerlendirme Sistemi"dir. Sistem, gelen yoğun iş başvurularını otonom bir şekilde analiz ederek, adayların yetkinliklerini açık pozisyon kriterleriyle eşleştirir ve en uygun adayları objektif bir puanlama (Uyum Skoru) ile listeler. Aday yönetiminden mülakat planlamaya kadar tüm süreci dijitalleştirerek operasyonel verimliliği maksimize eder.

2. Projenin Amacı

Geliştirilen yazılım; adayların sisteme yüklediği özgeçmişleri yapay zeka destekli modüllerle ayrıştıran (CV Parsing) ve bu verileri açık pozisyon gereksinimleriyle eşleştiren bir yapıya sahiptir. Süreç, yeni bir iş ilanı açılmasıyla tetiklenir ve sistemin adaylara uygunluk skoru atamasıyla devam eder. Kullanıcı (şirket), bu ürünle aday havuzunu otomatik olarak filtrelemeyi, başarılı adaylara mülakat/test davetlerini sistem üzerinden göndermeyi ve tüm işe alım akışını tek bir merkezden izlenebilir kılmayı planlamaktadır.

Projenin ana motivasyonu, "doğru pozisyona doğru aday" eşleşmesini insan hatasından arındırarak hızlandırmaktır. İnsan Kaynakları departmanlarının operasyonel yükünü azaltmak, nitelikli adayların değerlendirme dışı kalma riskini ortadan kaldırmak ve adaylara hızlı geri bildirim sağlayarak kurumsal marka imajını güçlendirmek bu çalışmanın temel dayanağıdır.

İşe alım süreçlerindeki yavaşlık, şirketler için hem maliyet hem de nitelikli iş gücünü rakiplere kaptırma riskini taşımaktadır. Manuel tarama süreçlerindeki verimsizlik ciddi bir problemdir ve bu durumun veri odaklı algoritmalarla çözülmesi, işe alım maliyetlerini düşürmek adına kritiktir. Sistemin sağlayacağı objektif puanlama, liyakate dayalı bir değerlendirme ortamı oluşturacağı için bu problemin çözülmesi kaçınılmaz bir gereklilik olarak görülmektedir.

3. Ekip Üyeleri

Project Yöneticisi			
Adı-Soyadı	Sıtkı Efe Kılınç	**Kimlik No**	24206626604
Ünvanı/Görevi	Yazılım Mühendisi Adayı / Proje Yöneticisi		
Yazışma Adresi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Isparta		
Telefon	0541 140 79 07		
E-Posta	kilinc12efe@gmail.com		
Takım Üyesi			
Adı-Soyadı	Zeynep Sütçü	**Kimlik No**	15694097922
Ünvanı/Görevi	Yazılım Mühendisi Adayı / Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme (AI/NLP) Uzmanı		
Yazışma Adresi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Isparta		
Phone	0542 433 17 81		
E-Posta	zsutcu65@gmail.com		

Takım Üyesi			
Adı-Soyadı	Ecem Nur Durak	**Kimlik No**	22510250232
Ünvanı/Görevi	Yazılım Mühendisi Adayı / Mobil Uygulama (Flutter) ve Frontend Geliştirici		
Yazışma Adresi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Isparta		
Phone	0536 399 04 94		
E-Posta	ecemdrk34@gmail.com		

Takım Üyesi			
Adı-Soyadı	Samet Tanay	**Kimlik No**	18619811870
Ünvanı/Görevi	Yazılım Mühendisi Adayı / Veritabanı Mimarı ve API Entegrasyon Sorumlusu		
Yazışma Adresi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Isparta		
Phone	0536 587 81 03		
E-Posta	tanaysamet4@gmail.com		

Takım Üyesi			
Adı-Soyadı	Serdar Korkmaz	**Kimlik No**	33379531240
Ünvanı/Görevi	Yazılım Mühendisi Adayı / Yazılım Test Uzmanı ve Dokümantasyon		
Yazışma Adresi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Isparta		
Phone	0532 441 76 92		
E-Posta	serdarkorkmaz2713@gmail.com		

4. **Kullanılacak Teknolojiler**

Bu projede, sistemin ölçeklenebilir, performanslı ve modüler bir mimariye sahip olması için aşağıdaki teknoloji yığını (stack) tercih edilmiştir:

1. Frontend & Mobil Geliştirme

Flutter (Dart): Kullanıcı dostu ve platform bağımsız (Android/iOS) bir arayüz sunmak amacıyla kullanılacaktır.

State Management (Provider/Riverpod): Uygulama içi veri akışının ve durum yönetiminin mimari prensiplere uygun yönetilmesi için tercih edilecektir.

2. Backend (Sunucu Tarafı)

Python (FastAPI veya Flask): Yapay zeka ve NLP kütüphaneleriyle en iyi entegrasyonu sağladığı için tercih edilmiştir. Hızlı ve asenkron veri işleme yeteneği sayesinde "CV Parsing" süreçlerini optimize eder.

RESTful API: Mobil uygulama ve backend arasındaki haberleşme bu standart üzerinden sağlanacaktır.

3. Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme (AI/NLP)

NLP Kütüphaneleri (spaCy / NLTK): CV dosyalarındaki metinlerin anlamlandırılması, anahtar kelime çıkarımı ve dil işleme süreçleri için kullanılacaktır.

Sentence Transformers (BERT/RoBERTa): Aday yetkinlikleri ile iş ilanlarının anlamsal (semantic) benzerliğini ölçerek "Uyum Skoru" hesaplamak için kullanılacaktır.

PyPDF2 / PDFMiner: PDF formatındaki özgeçmişlerin metne dönüştürülmesi aşamasında kullanılacaktır.

4. Veritabanı Yönetimi

PostgreSQL: İlişkisel veri yapısı (aday bilgileri, ilanlar, eşleşmeler) için güvenilir bir depolama alanı sunar.

Redis: Sistem performansını artırmak ve sık sorgulanan verileri (örneğin popüler ilanlar) önbelleğe almak için kullanılacaktır.

5. Mimari ve Tasarım Araçları

Tasarım Desenleri (Design Patterns): Yazılımın sürdürülebilirliği için Singleton, Factory ve Strategy gibi tasarım desenleri uygulanacaktır.

UML (StarUML / Lucidchart): Sistem mimarisini görselleştirmek (Class, Use Case, Sequence diyagramları) için kullanılacaktır.

Figma: Uygulamanın kullanıcı deneyimi (UX) ve arayüz (UI) tasarımları için kullanılacaktır.

6. Versiyon Kontrol ve DevOps

Git & GitHub: Ekip içi kod yönetimi ve versiyon takibi için kullanılacaktır.

Docker: Uygulamanın farklı ortamlarda (development/production) tutarlı çalışması için konteynerleştirme teknolojisinden yararlanılacaktır.

5. **Görev Dağılımı**

Tablo 1 Proje Takım Üyeleri

Proje Takımı		
Sıra No	Takım Üyesi	Rolü
1	Sıtkı Efe Kılınç	Proje Yöneticisi & Backend Geliştirici
2	Zeynep Sütçü	AI/NLP Uzmanı (CV Parsing & Skorlama)
3	Ecem Nur Durak	Mobil/Frontend Geliştirici (Flutter)
4	Samet Tanay	Veritabanı Mimarı & API Entegrasyonu
5	Serdar Korkmaz	Test Uzmanı & Dokümantasyon Sorumlusu

6. Proje Bitiminde Beklenen Faydalar

1. Operasyonel Verimlilik ve Hız Faydaları

Sistemin en somut çıktısı, İnsan Kaynakları departmanının üzerindeki manuel işlem yükünü neredeyse tamamen ortadan kaldırmasıdır.

- **Zaman Tasarrufu:** Manuel CV tarama sürecinde harcanan sürenin %80 oranında azalması, İK uzmanlarının haftalık çalışma saatlerini veri girişi veya evrak inceleme yerine; yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı ve stratejik planlama gibi katma değerli işlere ayırmasını sağlar.
- **Hatasız CV Ayrıştırma (Parsing):** İnsan gözünün yorgunluk veya dikkatsizlik nedeniyle kaçırabileceği teknik detaylar (sertifika, spesifik teknoloji deneyimi vb.), yapay zeka tarafından standart ve hatasız bir şekilde analiz edilir.
- **Uçtan Uca Otonom İş Akışı:** İlanın açılmasından, uygun adaya test gönderilmesine kadar geçen sürecin %100 otonom olması, operasyonel darboğazları yok eder. İK uzmanı sadece "karar verici" konumuna geçer.

2. Stratejik ve Kalite Odaklı Faydalar

Projenin "doğru pozisyona doğru aday" mottosu, şirketin uzun vadeli insan kaynağı kalitesini doğrudan artıracaktır.

- **Objektif ve Liyakat Esaslı Değerlendirme:** Yapay zeka destekli skorlama, adayları cinsiyet, yaş veya benzeri subjektif yargılardan bağımsız, tamamen yetkinlik bazlı puanlar. Bu da şirkette daha adil ve liyakate dayalı bir kültürün yerleşmesini sağlar.
- **Yüksek Eşleşme Doğruluğu:** Sistem tarafından önerilen ilk 10 adayın %70 başarı oranıyla teknik mülakatı geçmesi, teknik yöneticilerin (Department Managers) gereksiz mülakatlarla vakit kaybetmesini önler ve iş birimlerinin memnuniyetini artırır.

- **Veri Odaklı Karar Destek Mekanizması:** İşe alım kararları artık "hisler" üzerinden değil, sistemin sunduğu matematiksel uyum skorları ve veriler üzerinden verilir.

3. Finansal Faydalar ve Maliyet Yönetimi

Hızlı işe alım, sadece bir hız göstergesi değil, aynı zamanda ciddi bir maliyet avantajıdır.

- **İşe Alım Maliyetlerinin (Cost-per-Hire) Düşürülmesi:** Sürecin hızlanması, ilan mecralarına ödenen süre bazlı ücretleri azaltır ve İK personelinin operasyonel maliyetini minimize eder.
- **Boş Pozisyon Maliyetinin Azaltılması:** Kritik bir pozisyonun boş kaldığı her gün şirket için üretim veya hizmet kaybıdır. İşe alım süresinin kısalması, bu dolaylı zararı minimuma indirir.
- **Nitelikli İş Gücünü Rakiplere Kaptırmama:** Hızlı aksiyon alan şirket, yetenekli adayları rakiplerinden önce keşfedip teklif sunma şansına sahip olur. Bu, "fırsat maliyeti" açısından büyük bir kazançtır.

4. Kurumsal Marka İmajı ve Aday Deneyimi

Günümüzde adayların bir şirket hakkındaki en büyük şikayeti "geri dönüş yapılmaması"dır. Bu proje, bu sorunu kökten çözer.

- **Kesintisiz Geri Bildirim:** Adayların 24 saat içinde durumlarından haberdar edilmesi (olumlu/olumsuz/test aşaması), "aday deneyimini" (Candidate Experience) mükemmelleştirir.
- **Modern İşveren Markası (Employer Branding):** Teknolojiyi iş süreçlerine bu denli entegre eden bir şirket, adaylar gözünde "yenilikçi ve profesyonel" bir imaj çizer. Bu da ilerleyen dönemlerde daha nitelikli adayların şirkete başvurmasını tetikler.
- **Şeffaf İletişim:** Adayın, sürecin hangi aşamasında olduğunu bildiği bir yapı, belirsizliği ortadan kaldırarak aday motivasyonunu yüksek tutar.

7. Proje Aşamaları ve Zaman Çizelgesi

Tablo 2 Çalışmanın Bölümlere Ayrılması Çizelge

İşlem Adı	Girdi ve Çıktılar	Özet
1. Aday Kaydı ve CV Analizi	**Girdi:** CV Dosyası, Kayıt Bilgileri **Çıktı:** Başvuru Onay Bilgisi	Aday sisteme üye olur ve özgeçmişini yükler. Sistem verileri ayrıştırarak adaya kaydın başarıyla alındığına dair onay döner.

2. İlan Kriterlerinin Tanımlanması	**Girdi:** İş İlanı Kriterleri, Filtreleme Parametreleri **Çıktı:** İlan Onay Mesajı	İK uzmanı, açık pozisyon için gereken yetkinlikleri ve filtreleme sınırlarını sisteme girerek ilanı aktif hale getirir.
3. Aday-İlan Eşleştirme ve Skorlama	**Girdi:** CV Verileri, İlan Kriterleri **Çıktı:** Puanlanmış Aday Listeleri, Uyum Skorları	Sistem, veritabanındaki adayları yeni ilanla karşılaştırır. Algoritmik hesaplama sonucunda oluşan puanlı listeleri İK uzmanına sunar.
4. Otomatik Test ve Mülakat Ataması	**Girdi:** Test İçerikleri **Çıktı:** Mülakat Daveti, Test Erişim Bilgisi	Belirlenen baraj puanını geçen adaylara, sistem tarafından otomatik olarak teknik testler ve mülakat randevuları tanımlanır.
5. Teknik Değerlendirme ve Onay	**Girdi:**Teknik Değerlendirme Notları **Çıktı:** Sonuç Bildirimi (Adaya), İşe Alım Kararı	Departman yöneticisi, adayın teknik performansını sisteme girer. Sistem, bu veriye göre son onay/red sürecini tetikler ve adayı bilgilendirir.
6. Sistem İzleme ve Yetkilendirme	**Girdi:**YetkiTanımları, Ayarlar **Çıktı:**Sistem Logları, Güvenlik Raporları	Admin, kullanıcı yetkilerini düzenler ve sistem üzerindeki tüm işlem geçmişini (log) izleyerek güvenliği sağlar.

Proje Zaman Çizelgesi

Proje, 12 haftalık bir geliştirme ve test döngüsü olarak planlanmıştır. Belirlenen aşamalar ve bu aşamalardan sorumlu ekip üyeleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Tablo 3 Proje Zaman Çizelgesi

Hafta	Tarih Aralığı	Faaliyet / İş Paketi	Sorumlu Ekip Üyeleri
1-2	02.03 - 15.03	**Analiz ve Planlama:** İhtiyaç analizi, teknoloji seçimi ve sistem gereksinimlerinin belirlenmesi.	Tüm Ekip

3-4	16.03 - 29.03	**Tasarım ve Mimari:** UML diyagramlarının (Class, Use Case) hazırlanması, Veritabanı şemasının tasarımı ve UI/UX prototiplerinin Figma üzerinde oluşturulması.	Samet, Ecem, Efe
5	30.03 - 05.04	**Ön Rapor Hazırlığı:** Proje detaylarının dokümante edilmesi ve teknik altyapının netleştirilmesi.	Serdar, Efe
6-8	06.04 - 26.04	**Geliştirme Fazı I:** Backend API'ların yazılması, Mobil uygulama arayüz kodlaması (Flutter) ve Temel AI modelinin (NLP) kurulumu.	Efe, Ecem, Zeynep
9-10	27.04 - 10.05	**Geliştirme Fazı II:** AI-Backend entegrasyonu, CV Parsing algoritmalarının test edilmesi ve Skorlama sisteminin devreye alınması.	Zeynep, Samet, Efe
11	11.05 - 17.05	**Entegrasyon ve Test:** Mobil uygulama ile API entegrasyonu, sistem genelinde "Unit" ve "Integration" testlerinin yapılması.	Serdar, Ecem, Samet
12	18.05 - 24.05	**Final Dokümantasyon ve Teslim:** Kullanım kılavuzunun hazırlanması, son hataların giderilmesi ve projenin sunuma hazır hale getirilmesi.	Tüm Ekip